

Ejercicios Propuestos Gestión de Stocks

Contenido

EOQ básico.....	2
Ejercicio Caramelos.....	2
Ejercicio Champú	2
Ejercicio Consumibles	2
Descuento por cantidad. En todas las unidades.....	3
Ejercicio Láminas Silicio.	3
Ejercicio Bodega	3
Ejercicio Componentes industriales	3
Descuento por cantidad. Incremental	4
Ejercicio Láminas Silicio 2	4
Ejercicio Bocadoillos	4
Ejercicio Bar Ricardo	4
Escasez.....	5
Ejercicio Maquinaria Agrícola	5
Ejercicio Ford	5
Ejercicio Artículo básico.....	5

EOQ básico

Ejercicio Caramelos

El fabricante de Caramelos Jimena, precisa para su producción de 20 Tm anuales de azúcar para la elaboración de sus productos. Para obtener este ingrediente hace su pedido a la azucarera local AZOR S.A., ya que así obtiene la entrega inmediata de sus pedidos con un coste fijo de pedido de solo 950 €. Si el precio que paga por el azúcar es de 125 €/Kg y el coste de mantenimiento en almacén de una Tm durante un año es de 10.000 € se pide:

- a) Determinar el tamaño óptimo de cada pedido: **1,95 Tn por pedido**
- b) El número anual de pedidos y el tiempo de pedidos **10,26 pedidos año; Si el número de días trabajados es 250 el tiempo entre pedidos es 24,37 días**

Ejercicio Champú

En unos grandes almacenes, se vende una marca muy popular de champú que tiene una demanda mensual de 380 envases. El precio de cada envase es de 60 € y el coste de mantenimiento en el almacén de un envase durante un año es el 25% de su valor. No se desea tener escasez del producto. El coste fijo de pedido es de 60 € y la entrega de los pedidos es inmediata. Usando como unidad de tiempo el mes, se pide:

- a) Determinar el tamaño óptimo de los pedidos y el tiempo que transcurre entre dos pedidos. **191 botes por pedido; 0,5 meses**
- b) Si cada envase de champú se vende por 85 € ¿Cuál es la ganancia mensual que se obtiene con la venta de este champú? **9.500 ganancia (solo compra y venta)**

Ejercicio Consumibles

El departamento de informática de la universidad consume anualmente 500 unidades anuales de un determinado artículo. El coste unitario para el almacén es de 500€, y el coste estimado de hacer un pedido es de 2.000 €. Suponiendo que la demanda es determinista y continua, y que la política de la universidad es no permitir escasez, determine a) cuánto pedir cada vez y b) el tiempo entre dos pedidos consecutivos. Si el tiempo de entrega es 30 días, c) ¿Cuál es el punto de reorden? Para 250 días laborables.

- a) **63,25 unidades, b) 0,13 años, c) 60 unidades**

Descuento por cantidad. En todas las unidades

Ejercicio Láminas Silicio.

Crystalhier necesita un tipo especial de láminas de silicio para producir semiconductores. La compra de estas láminas tiene un coste fijo de pedido de 15.000 €, un coste anual de almacenamiento del 20% y la fábrica necesita 20.000 láminas anualmente para su producción de semiconductores. En la sección de compras deben decidir entre tres posibilidades:

- Si se importan las láminas desde Vasellin Valley el precio es 375 €/lámina, independientemente del tamaño del pedido
 - Si se compran las láminas a una empresa del polígono tecnológico de Boec, el precio es de 360 €/lámina, pero en este caso el pedido deber ser al menos 3.000 u.
 - Finalmente , si se compran las láminas a un importador de Taiwan, el precio será de 345 €/lámina, pero el pedido deberá ser al menos de 4.000 u.
- A) Cual de las tres opciones deben elegir y cuál es el tamaño del pedio? **Taiwan, 4000**
- B) Cual es el valor óptimo del coste total anual? **7.113.000**

Ejercicio Bodega

La bodega “Juan Lago” ofrece al minorista su principal minorista una nueva lista de precios por volumen de compra, cuyos valores aparecen en la siguiente tabla:

Tamaño del Pedido	Precio Unitario
$n < 200$	575
$200 \leq n < 400$	550
$N \geq 400$	500

La demanda es bastante estable y es de 2.500 botellas al año, el coste fijo de pedido es 150 € y el coste anual de mantenimiento del inventario se estima en el 20% del valor.

- a) ¿Cuántas botellas debe pedir cada vez, cuál será el coste anual total? **400, 1.270.889**

Ejercicio Componentes industriales

Un proveedor le ofrece a su empresa de componentes industriales la siguiente tabla de descuento para la adquisición de su principal producto, cuya demanda anual usted ha estimado en 5.000 unidades. El coste de emitir una orden de pedido es de \$49 y adicionalmente se ha estimado que el coste anual de almacenar una unidad en inventario es un 20% del costo de adquisición del producto.

¿Cuál es la cantidad de la orden que minimiza el coste total del inventario?. **1000 y el coste total es 24.725**

Tamaño del Lote (Unidades)	Descuento (%)	Valor del Producto (\$/Unidad)
0 a 999	0%	5
1.000 a 1999	4%	4,8
2.000 o más	5%	4,75

Descuento por cantidad. Incremental

Ejercicio Láminas Silicio 2

Pasado algún tiempo el jefe de compras de la empresa anterior recibe una nueva oferta de la empresa Boec. Este suministrador decide admitir cualquier tamaño de pedido, pero el precio es de 380 €/lámina si el pedido es menor que 3.000 láminas y cobra solo 330 € por cada lámina por encima de 3.000. Los otros dos suministradores siguen manteniendo los precios dados en el problema anterior. Ante esta nueva situación

- a) ¿Cuál es ahora la opción más favorable para la empresa?

Ejercicio Bocadillos

En un bar especializado en todo tipo de bocadillos, se utilizan para algunos de ellos lonchas de queso holandés. Luis San Juan, el dueño, tiene una demanda de 1.500 lonchas mensualmente. Como el local es minúsculo y además el queso necesita unas condiciones especiales de almacenamiento, el coste mensual y unitario de almacenamiento es muy alto, el 20% del valor. Luis compra habitualmente este queso a un precio de 25 céntimos de € la loncha, pero un nuevo importador le ofrece la siguiente oferta: mantiene el mismo precio que su proveedor anterior pero las lonchas del pedido que sobrepasen las 500 primeras son a 20 céntimos y las que sobrepasen las 1.000 son a 15 cent. Además, con este nuevo proveedor el coste de pedido es mínimo, 1 €.

- a) Calcular el tamaño óptimo de pedido y cada cuánto deben hacerse los pedidos.

Ejercicio Bar Ricardo

En el Bar Ricardo conocido restaurante de la ciudad, se necesitan mensualmente 600 latas de una determinada conserva para la elaboración de sus menús. Santi, el dueño del establecimiento, ha conseguido de su suministrador habitual de conservas los siguientes precios: el precio unitario es de 30 €, pero cada lata comprada por encima de doscientas tiene un precio de 25 €, y cada lata del pedido comprada por encima de 400 es a 20€. Además Ricardo consigue que el coste de pedido sea sólo de 2€. Por problemas de despensa, el coste mensual y unitario de almacenamiento es muy alto, 20% del valor. Con estos datos, Ricardo está intentando conocer:

- a) El tamaño óptimo de pedido y cada cuánto tiempo debe pedir
- b) El gasto que hay que hacer para cubrir la demanda mensual de dicha conserva

Escasez

Ejercicio Maquinaria Agrícola

Agricar S.L. que se dedica a la venta de maquinaria agrícola, es el único proveedor para la comarca del tractor modelo Lander. El coste de compra es de 2.000.000 € y el coste anual de almacenamiento de cada uno se estima en un 25% de su valor. Se venden un promedio de 500 tractores al año. El responsable cree que la demanda se acumula, es decir, se pueden servir pedidos atrasados, pero calcula que si carece de un tractor durante un año, perderá ganancias futuras por valor de 1.000.000 de €. Cada vez que el concesionario hace un pedido de esos tractores tiene un coste 100.000 €.

- a) Cuantos tractores deben pedirse cada vez? **17,32**
- b) Cuál es la escasez máxima que se presentará con esta política de pedidos? **5,77**
- c) Cuál es el nivel máximo de inventario? **11,55**
- d) Cuanto tiempo se está sin poder servir los pedidos en cada ciclo? **0,012**
- e) Si el tiempo de entrega para un pedido es de 45 días, ¿Cuál es el punto de reabastecimiento? **Si días trabajados 250, punto de reabastecimiento= 90**

Ejercicio Ford

Un agente de Ford paga 20.000 dólares por cada automóvil que compra, el coste anual de almacenamiento es de 25% del valor del automóvil, el agente vende 500 coches al año, siendo su coste por faltantes de 20.000 dólares. Cada vez que el agente realiza un pedido su coste es de 10.000 dólares. Se pide:

- a) La cantidad que debe incluir en cada pedido **Q 50 coches/pedido**
- b) El máximo nivel de inventario **40 coches**
- c) Número de pedidos por año **10 pedidos/año**

Ejercicio Artículo básico

Una empresa multinacional vende un artículo básico que tiene una demanda de 18.000 unidades por año, su coste de almacenamiento por unidad es de \$ 1.20 por año y el coste de realizar una compra es de \$ 400. El coste unitario del artículo es \$ 1. El costo por unidad de faltante es de \$ 5 por año. Determinar:

- a) La cantidad optima pedida **3857,46 unidades/pedido**
- b) Stock máximo **3110,86 unidades**
- c) El número de pedidos por año **4,67 pedidos/año**
- d) El tiempo entre pedidos **0,21 años**